Artificial Intelligence in Petroleum Industry

Introduction

Dosen Pengampu

Dr. Amega Yasutra, S.T., MT.

Silvya Dewi Rahmawati, S. Si., M.Si., Ph.D.

Mohammad Galang Merdeka, S.T., M.Sc.

[Penjelasan Tentang Matakuliah]

Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : TM4034 Intelegensia Artificial Perminyakan
Bobot SKS : 3 SKS
Semester : Genap
Jenis Mata Kuliah : Mata Kuliah Pilihan

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi machine learning yang meliputi supervised learning, unsupervised learning, evaluasi model, serta studi kasus penerapannya pada permasalahan teknik dan sains.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan terminologi machine learning.
CPMK 2: Mahasiswa mampu menerapkan algoritma supervised dan unsupervised learning.
CPMK 3: Mahasiswa mampu mengevaluasi performa model machine learning.
CPMK 4: Mahasiswa mampu menerapkan machine learning pada studi kasus sederhana.

[Modul]

No	Materi
1	Pengenalan Kelas: review EDA, probability dan data analytics
2	Basic Data, Statistic dan Probabilistic
3	Data processing
4	Supervised ML - Regression, Linear Regression, DT
5	Supervised ML - RF, KNN, XGBoost dll
6	Logistic Regression dan Supervised Naïve Bayes
7	Review Materi UTS
8	UTS
9	Unsupervised ML - K Means dan Apriori
10	Unsupervised ML - PCA dan ANN
11	DL, LLM dan GenAI
12	UAS
13	Guest Lecture
14	Tugas Besar / Group Work
15	Presentasi Final Project
16	Presentasi Final Project

[Penilaian]

NILAI AKHIR (NA) = 30% UTS + 30% UAS + 30% Tugas Besar + 10% PR/Tugas/Quiz

Sejarah (Milestone) AI

Lahirnya AI (1943 – 1956)

- neural network (jaringan saraf tiruan), cikal bakal Deep Learning
- Dartmouth workshop: pernyataan untuk melaksanakan studi untuk membuat mesin dapat mensimulasikan kecerdasan manusia

Antusiasme Harapan Besar untuk AI (1952 – 1969)

- mesin yang bisa bermain games sederhana, puzzles sederhana, menyelesaikan persoalan matematika sederhana
- mesin yang tidak hanya mengerjakan apa yang 'dituliskan pada program', tapi mulai 'belajar'

Periode ‘kegelapan’ AI (1966 - 1973)

- Kemampuan perangkat keras belum sesuai harapan
- Tidak bisa menyelesaikan persoalan lebih kompleks
- Neural Network ‘ditinggalkan’ karena komputasi ‘berat’

Bangkitnya AI (1980 - an)

- Kemampuan perangkat keras meningkat tajam
- Mesin bisa melakukan ‘penalaran’ seperti ‘pakar manusia’
- Mesin bisa ‘belajar’ dan makin menyatu dengan bidang lain

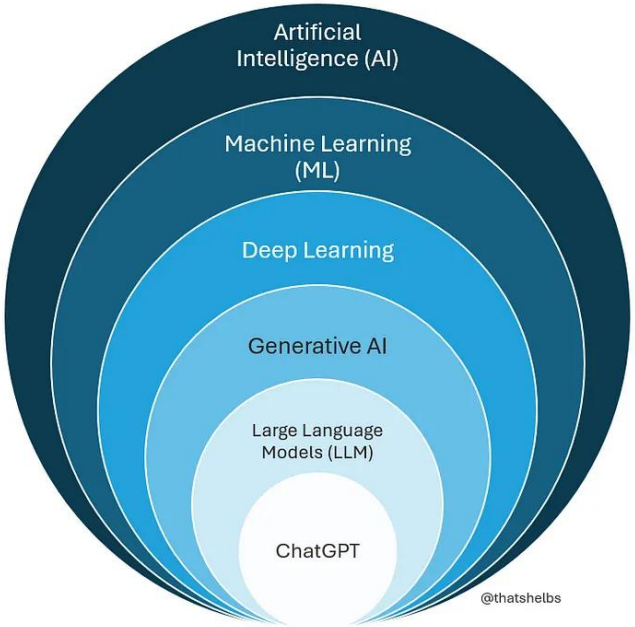
AI vs Manusia (1990 an – 2000 an)

- 1997 Deep Blue mengalahkan Gary Kasparov
- 2001 munculnya Big Data → untuk bahan belajar bagi AI
- IBM Watson memenangkan quiz, DARPA memunculkan self-driving car

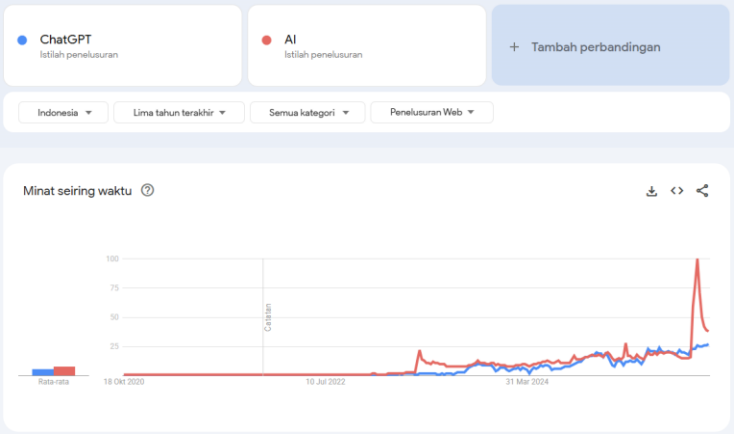
Generative AI (2011 - sekarang)

- Deep Learning membuat kemampuan belajar makin pesat
- Kemampuan AI meningkat dalam pemrosesan gambar, suara, teks, diagnosis
- Munculnya Generative AI

Overview AI/ML to ChatGPT



Artificial Intelligence to ChatGPT Stacked Venn Diagram—Temple, S., 2024



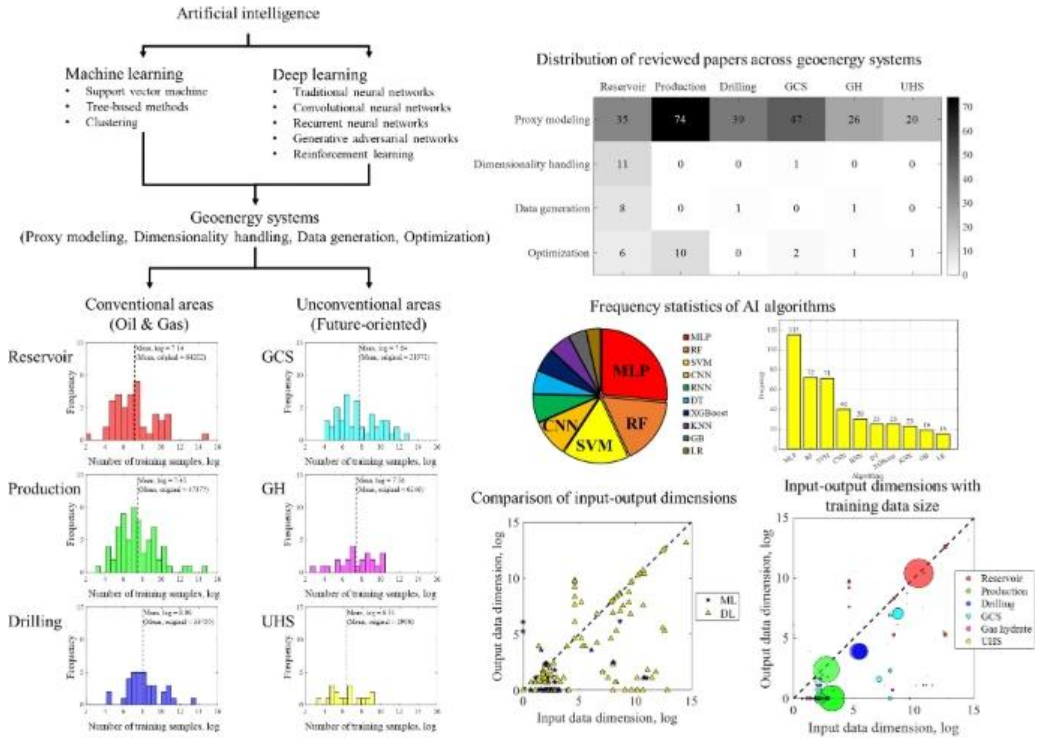
"ChatGPT" and "AI" Google Trends. 2025

Pada masa sekarang terutama saat mulai maraknya ChatGPT pada tahun 2022 perkembangan dan pandangan dunia terhadap AI menjadi lebih lebar. Meskipun nyatanya banyak yang menyalah artikan AI ini sebagai ChatGPT. Karena,

AI ≠ ChatGPT

Tetapi, ChatGPT adalah *part of* AI.

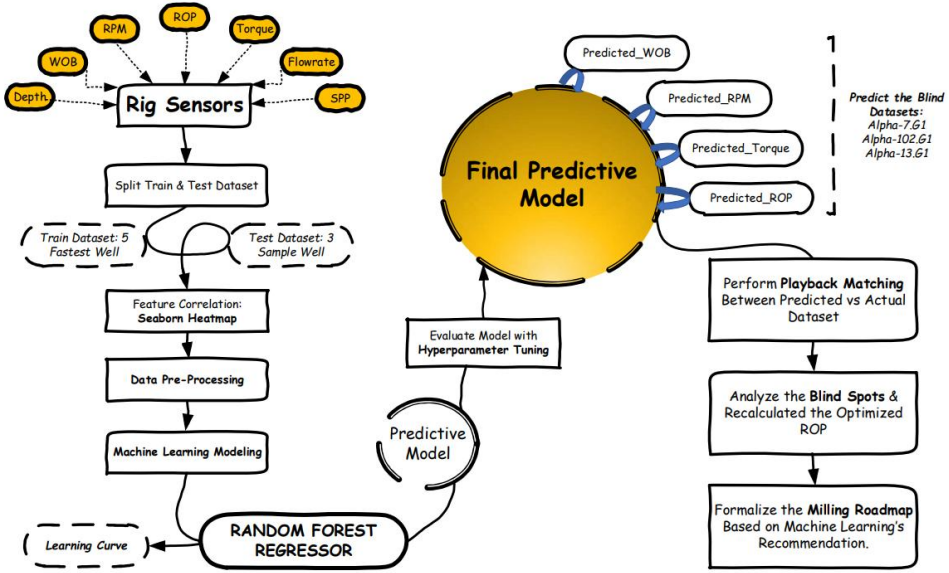
Overview Artificial Intelligence (AI)



AI adalah bidang luas yang fokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, perencanaan, persepsi, dan komunikasi.

Graphical Abstract for Artificial intelligence in geoenergy—Kim, S. et. al, 2024

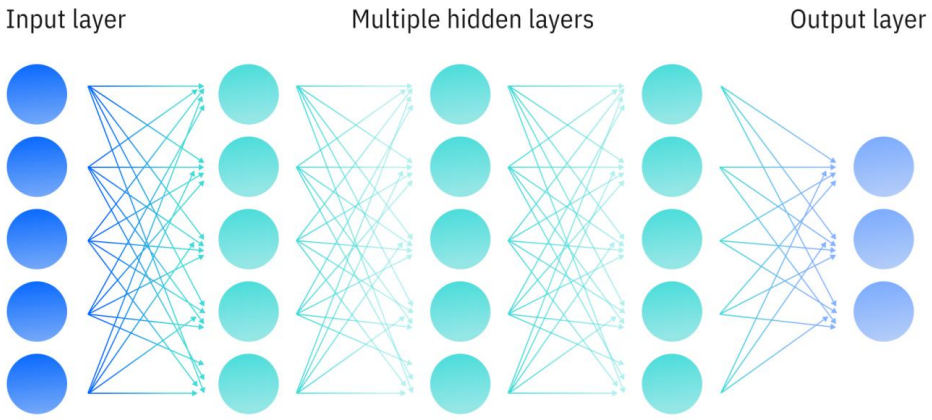
Overview Machine Learning (AI)



THE DUAL CASING EXIT OPERATION'S "BLIND SPOT" WITH A SUPERVISED MACHINE LEARNING FLOW—Karsten, C. et. al, 2024

ML adalah sub-bidang dari AI yang memungkinkan sistem "belajar" dari data—yakni menggunakan algoritma untuk mengenali pola dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data, tanpa diprogram secara eksplisit setiap langkahnya. (Sebagai pengantar, banyak ulasan yang menunjukkan ML sebagai jembatan antara AI dan teknik-spesifik)

Overview Deep Learning (DL)



In a deep neural network, multiple layers of nodes can extract meaning and relationships from large volumes of unstructured, unlabeled data—IBM

DL adalah teknik dalam ML yang menggunakan jaringan saraf berlapis (“deep neural networks”) untuk memproses data yang sangat besar dan kompleks — seperti gambar, teks, suara — untuk mengenali fitur dan pola yang sulit ditangkap oleh algoritma ML “tradisional”

Overview Generative AI (GenAI)

© JUL 2024 | IRE Journals | Volume 8 Issue 1 | ISSN: 2456-8880

Predictive Analytics and Generative AI in Oil & Gas: Transforming Wellbore Stability and Hazard Detection

SRIDEVI KAKOLU[1], MUHAMMAD ASHRAF FAHEEM[2]
[1]*Boardwalk Pipelines, Houston, Texas, USA*
[2]*Speridian Technologies, Lahore, Pakistan*

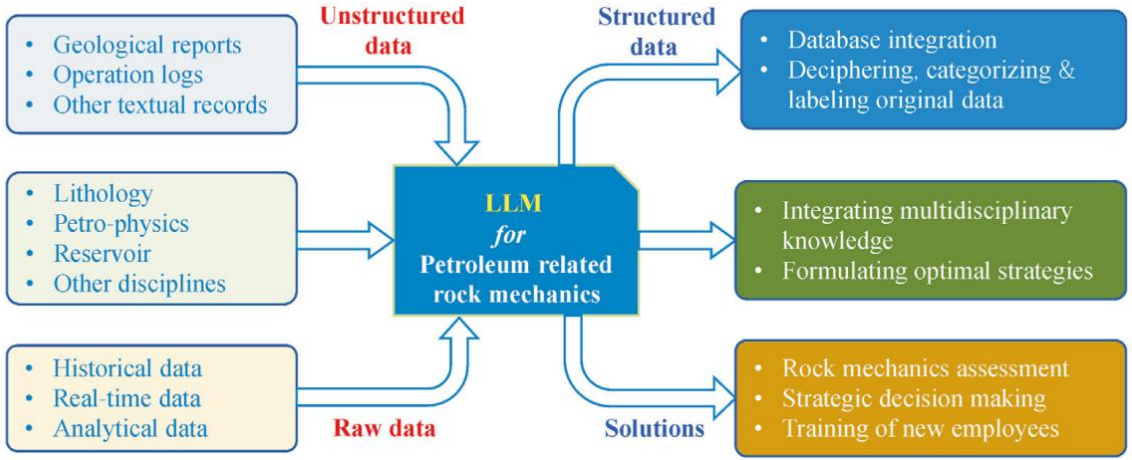
Abstract- Today is the age of digital transformation in the entire oil and gas industry through analytical prediction and generative AI. These sophisticated technologies are gradually being employed to optimize key problems impacting well construction, amongst them being wellbore stability, danger recognition, and decision-making. This is because predictive analytics make it possible for operators to

The oil and gas sector, labeled a global energy source for many years and cannot be compared with any other industry, is currently experiencing pressure on efficiency, safety, and environmental compliance. With the increasing complexity of operations over time, particularly in the deepwater and shale contexts, conventional practices cannot adequately address the

Predictive Analytics and Generative AI in Oil & Gas: Transforming Wellbore Stability and Hazard Detection—Kakolu, S. & Faheem, M. A., 2024

GenAI adalah jenis AI yang tidak sekadar menganalisis atau memprediksi data, tetapi *menciptakan* konten baru (teks, gambar, audio, video) berdasarkan pola yang dipelajari dari data latihannya.

Overview Large Language Model (LLM)



Application scenarios and their relationships with LLMs and domain knowledge—Lin, B. et. al, 2025

LLM adalah model pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang dilatih dengan sejumlah besar data teks dan mampu melakukan tugas-bahasa alami seperti generasi teks, summarisation, penerjemahan, tanya-jawab—sering menjadi bagian inti dari sistem GenAI.

References

https://generativeai.pub/stop-confusing-ai-with-generative-ai-understanding-the-key-differences-21da2b2d3374

https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence

ML/AI Depends on Data

Apa itu data? (definisi Oxford dictionary)

"Facts or information, especially when examined and used to find out things or to make decisions" → Relevan dalam konteks literasi data umum dan sehari-hari

"Information that is stored by a computer" → Relevan dalam konteks analitika data *(data analytics)* dan intelegensi artifisial (*artificial intelligence*)

Peran *exploratory data analysis* (EDA)

Definisi EDA

- EDA adalah proses sistematis di mana kita mengeksplorasi kumpulan data dan variabel-variabelnya serta menyusun statistik ringkasan serta plot.
- EDA biasanya dilakukan secara iteratif hingga kita menemukan informasi yang berguna yang membantu menjawab pertanyaan yang kita miliki tentang kumpulan data tersebut.

Langkah-langkah dalam EDA

- Menghasilkan pertanyaan penelitian tentang data.
- Mencari jawaban atas pertanyaan penelitian menggunakan alat visualisasi data dan statistika deskriptif. Dalam proses eksplorasi, kita juga dapat melakukan pemodelan data (misalnya analisis regresi).
- Sejauh mana data yang kita miliki menjawab pertanyaan penelitian?
- Kita menyempurnakan pertanyaan yang ada atau menghasilkan pertanyaan baru tentang data sebelum kembali ke data untuk eksplorasi lebih lanjut.

Beberapa definisi penting

Variable

- Atribut yang dapat diukur atau diberikan label

Data set

- Kumpulan individual dan variabel yang berasosiasi dengan individu tersebut. Individu dapat berupa objek ataupun manusia.

Pertanyaan riset umumnya menganalisa hubungan antar variabel, dan kita harus membedakan antara variabel bebas (*independent*) dan terikat *(dependent)*

Variabel bebas

- Variabel yang dipilih atau dikendalikan untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Variabel terikat

- Variabel yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel bebas.

Tipe-tipe data

Kategori

- Data yang merepresentasikan kategori atau grup, berupa label atau nama yang tidak dapat diukur secara numerik

Nominal

- Tidak ada urutan tertentu (cont: tipe material)

Ordinal

- Memiliki urutan, tetapi tidak dikuantifikasi secara presisi (cont: rendah, sedang, tinggi)

Numerik

- Data yang dapat diukur atau dihitung dan diekspresikan secara numerik, dapat dimanipulasi secara aritmatik (cont: dijumlah, dikalikan)

Discrete

- Bilangan yang dapat dihitung (cont: jumlah produk catat)

Continuous

- Dapat mengambil angka pada rentang tertentu dan dapat diukur (cont: panjang, tekanan).

Statistika deskriptif dan inferensial

Statistika deskriptif

Statistika deskriptif merangkum dan mendeskripsikan fitur utama dari suatu kumpulan data

- Ukuran Pemusatan
- Ukuran Penyebaran
- Ukuran kemencengan
- Visualisasi data

Statistika inferensial

Statistika inferensial membuat prediksi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data.

- Confidence interval
- Uji hipotesis
- Analisis regresi

Parameter Distribusi

mean, median, modus, kuartil, dll

Pemusatan

Umumnya 2 bagian ini paling banyak dihitung!

kurtosis

Kelancipan

Parameter

Penyebaran

Jangkauan, simpangan baku, variansi, simpangan kuartil (dq), dll

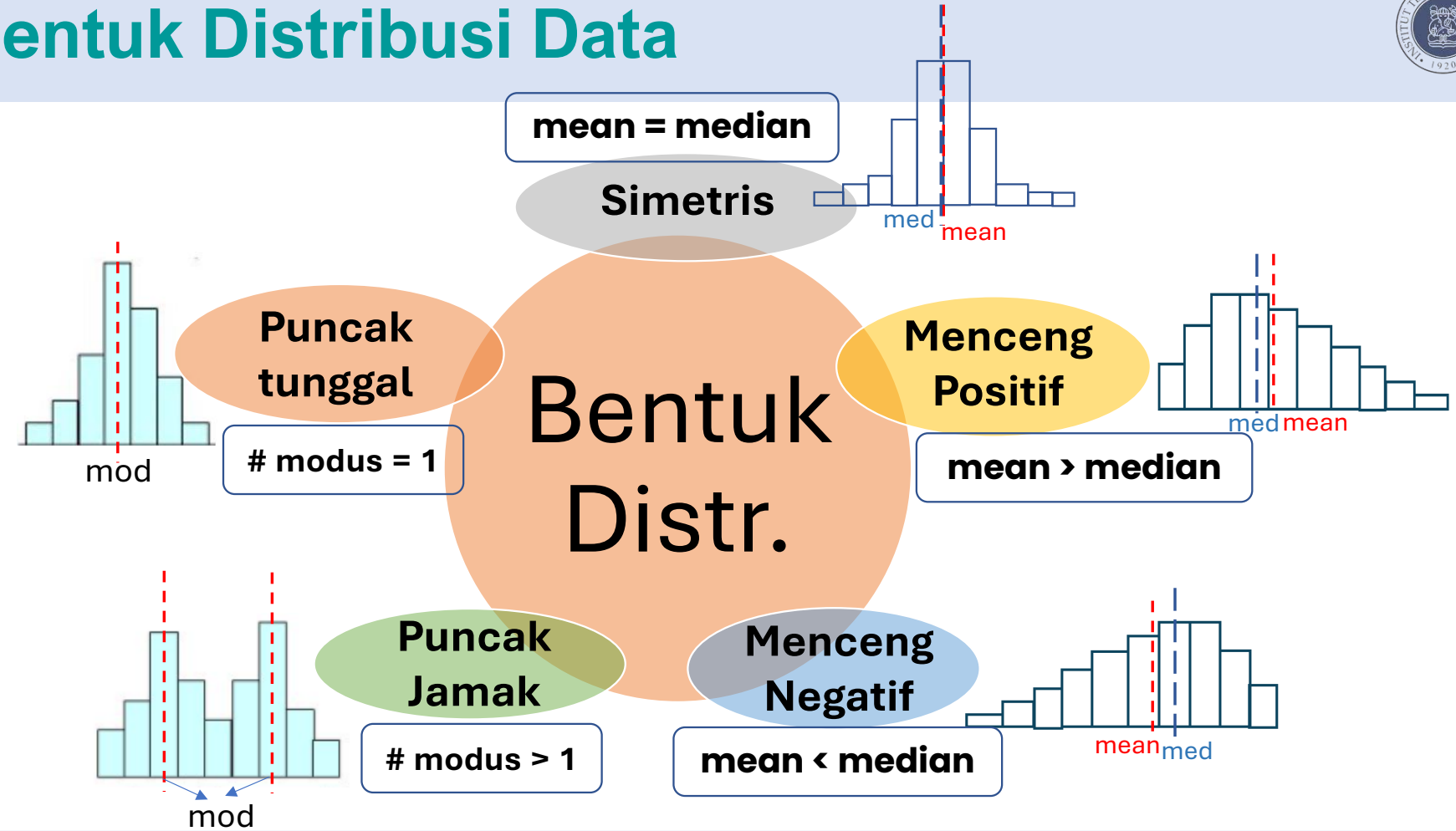
*2 bagian ini perlu diketahui karena dalam pengolahan dengan metode AI diperlukan **syarat data harus normal***

Kemencengan

skewness

- ✓ Model pembelajaran mesin (*machine learning*) sensitive terhadap distribusi.
- ✓ **Contoh:** data perlu dinormalkan untuk algoritma berbasis jarak (KNN, SVM)
- ✓ **Data tidak perlu normal** untuk penerapan pohon keputusan/random forest

Bentuk Distribusi Data



Ukuran Pemusatan

Statistik yang memberikan informasi terkait tempat data terkumpul dengan ukuran/jumlah tertentu

n datum pengamatan/observasi:

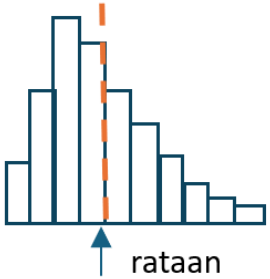
$o_1, o_2, \dots, o_n$

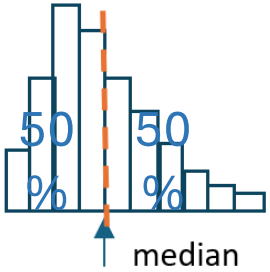
Data terurut:

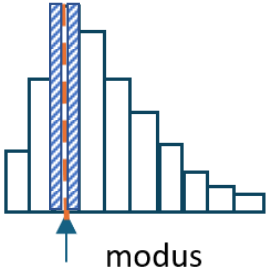
$o_{(1)}, o_{(2)}, \dots, o_{(n)}$

*memakai kurung

- Mean (rerata) : $\bar{o} = \frac{1}{n}\Sigma_{i=1}^{n} o_i$ (data tidak perlu diurutkan)
- Median (kuartil tengah) : $q_2 = o_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$ (data perlu diurutkan)
- Modus, yaitu nilai yang paling sering muncul







Ukuran Pemusatan (2)

- Kuartil: *lokasi datum dengan pembagian data menjadi 4 bagian*
  - Kuartil bawah : $q_1 = o_{\left(\frac{n+1}{4}\right)}$
  - Kuartil tengah (median) : $q_2 = o_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$
  - Kuartil atas : $q_3 = o_{\left(\frac{3(n+1)}{4}\right)}$
- Desil ke-*k* : *lokasi datum dengan pembagian data menjadi 10 bagian*

$$d_k = o_{\left(\frac{k(n+1)}{10}\right)}, k = 1,2, \dots, 9$$

- Persentil ke-*k* : *lokasi datum dengan pembagian data menjadi 100 bagian*
  - *Umumnya untuk data yang banyak (lebih dari 100)*

$$p_k = o_{\left(\frac{k(n+1)}{100}\right)}, k = 1,2, \dots, 99$$

- Minimum dan maksimum : *nilai datum terendah dan tertinggi*

$$o_{(1)} = min \text{ dan } o_{(n)} = maks$$

Ukuran Penyebaran

Statistik yang menyatakan sejauh mana data dalam suatu kumpulan nilai **tersebar** atau bervariasi di sekitar rerata (mean) atau titik pusat lainnya.

Penyebaran menggambarkan tingkat variasi atau keragaman dalam data.

- Variansi :

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\Sigma_{i=1}^{n}(o_i - \bar{o}\,)^2$$

Dalam perhitungan, s^2 dapat dihitung:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\left[\Sigma_{i=1}^{n} o_i^2 - \frac{\left(\Sigma_{i=1}^{n} o_i\right)^2}{n}\right] \text{ atau } s^2 = \frac{1}{n-1}\left[\Sigma_{i=1}^{n} o_i^2 - n\bar{o}^2\right]$$

**rumus di atas lebih mudah dan mengurangi banyaknya pembulatan, ini yang dipakai ketika memillki sampel.*

- Variansi yang *bias* :

$$s_n^2 = \frac{1}{n}\left[\Sigma_{i=1}^{n} o_i^2 - \frac{\left(\Sigma_{i=1}^{n} o_i\right)^2}{n}\right]$$

Ukuran Penyebaran (2)

- Simpangan baku (standar deviasi) :

$$s = \sqrt{s^2}$$

- Range (Jangkauan) :

$$J = maks - min = o_{(n)} - o_{(1)}$$

- Jangkauan inter-kuartil :

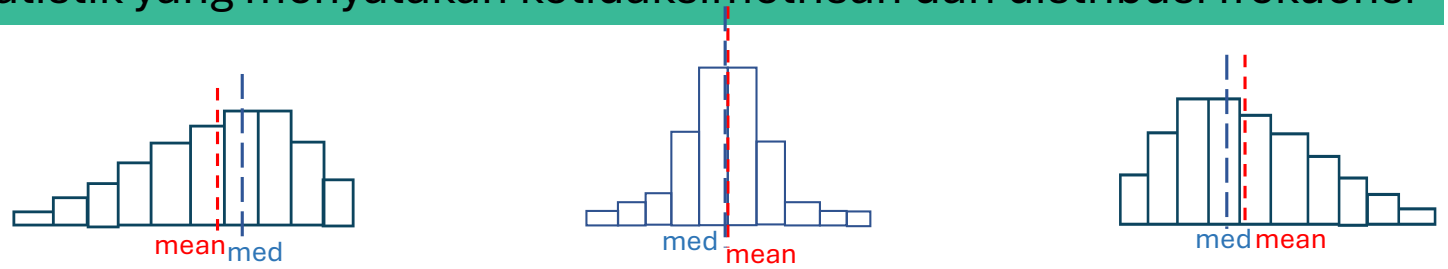
$$dq = q_3 - q_1$$

- Koefisien Variasi :

$$CV = \frac{s}{\bar{o}} \times 100\%$$

Ukuran Kemencengan

Statistik yang menyatakan ketidaksimetrisan dari distribusi frekuensi



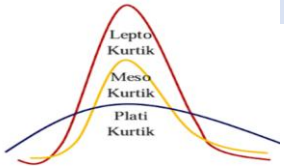
(a) *Negative skew* (sk < 0) (b) *Symmetrical* (-0,5 < sk < 0,5) (c) *Positive skew* (sk > 0)

MANFAAT

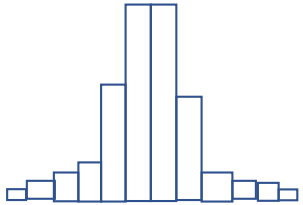
- Menilai data simetri atau asimetri.
- Mengidentifikasi adanya pencilan (*outlier*) yang ditunjukkan dengan sk yang besar.
- Mendukung transformasi data agar lebih simetri
- Menginformasikan perencanaan dan pengambilan keputusan.

- ✓ Data yang skew (menceng) artinya data tidak normal.
- ✓ Beberapa metode statistik lanjut dan metode AI diperlukan syarat **kenormalan** data.
- ✓ Bagaimana jika **data tidak normal**? Dilakukan **transformasi dan standarisasi** data.
- ✓ Proses normalisasi bergantung pada tujuan analisis dan model yang digunakan

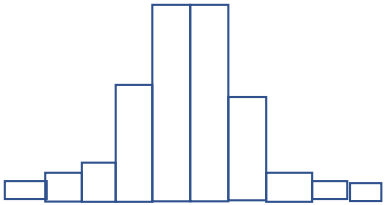
Ukuran Kelancipan



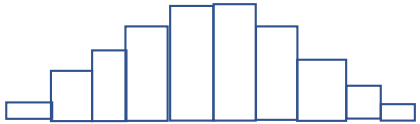
Statistik yang ukuran kelandaian atau kelancipan dari suatu distribusi, juga dapat menjadi indikator ketebalan ekor dari suatu distribusi



(a) *leptokurtik* (kt > 3 atau kt > 0)



(b) *mesokurtik* (kt = 3 atau kt = 0)



(c) *platikurtik* (kt < 3 atau kt < 0)

MANFAAT

- Mengidentifikasi data memiliki **ekor** yang lebih Panjang.
- Mengukur **puncak tajam** – data terkonsetrasi di reratanya dengan lebih banyak nilai ekstrem.
- Mengidentifikasi nilai ekstrim dan keberadaan pencilan (*outlier*).

- ✓ Data yang leptokurtic dan platikurtik menunjukkan **data tidak normal**.
- ✓ Beberapa metode statistik lanjut dan metode AI diperlukan syarat **kenormalan** data.

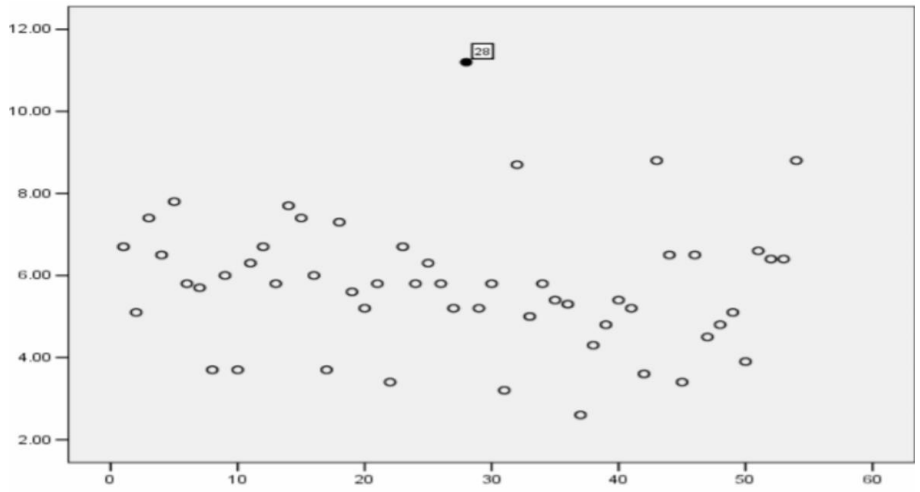
Data Pencilan (*outlier*)

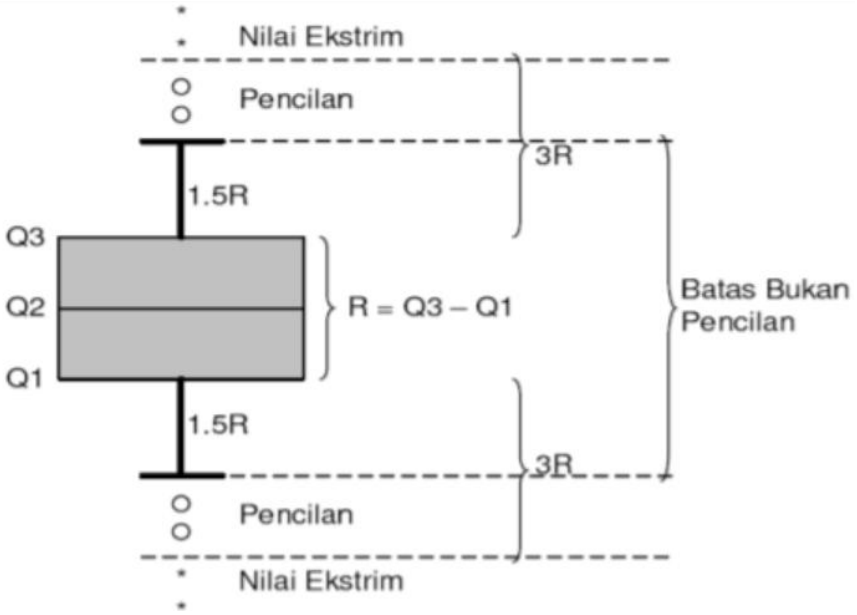
Nilai yang berbeda jauh (ekstrem) dari sebagian besar data yang ada.
Keberadaan nilai ekstrem dapat mengubah statistik distribusi secara signifikan

Langkah-langkah mendeteksi pencilan:

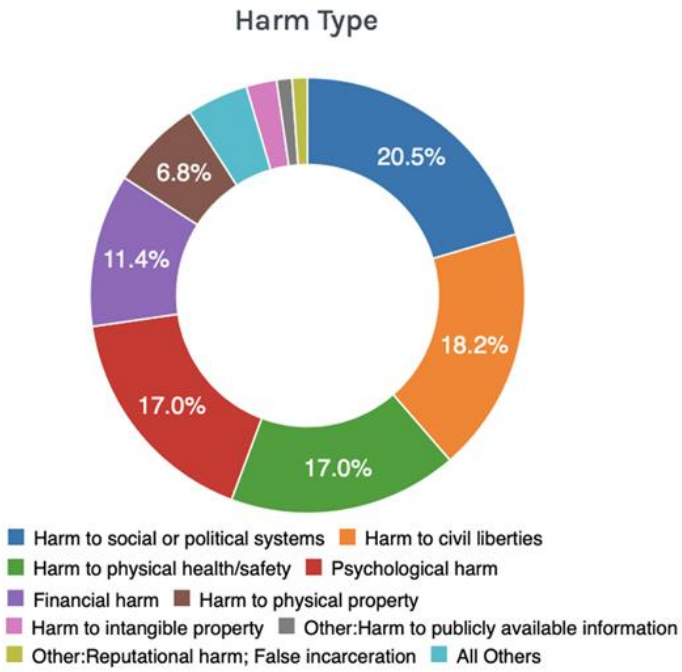
a. Hitung **jangkauan inter-kuartil** : $dq = q_3 - q_1$
b. Hitung **Batas Bawah Pencilan** : $\mathrm{BBP} = q_1 - \frac{3}{2}dq$
c. Hitung **Batas Atas Pencilan** : $\mathrm{BAP} = q_3 + \frac{3}{2}dq$
d. Deteksi **Pencilan Bawah**, yaitu jika $o_i < \mathrm{BBP}$, $i = 1,2,\ldots,n$, maka o_i merupakan pencilan bawah.
e. Deteksi **Pencilan Atas**, yaitu jika $o_k > \mathrm{BAP}$, $k = 1,2,\ldots,n$, maka o_k merupakan pencilan atas.

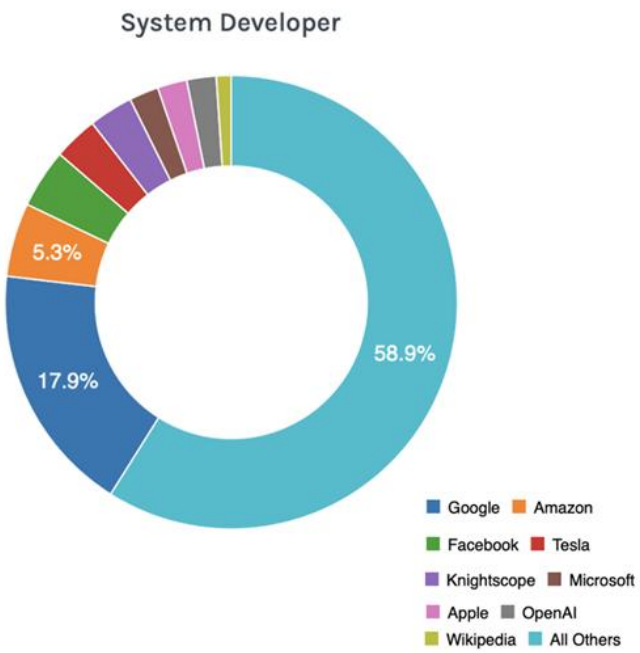
Visualisasi Pencilan





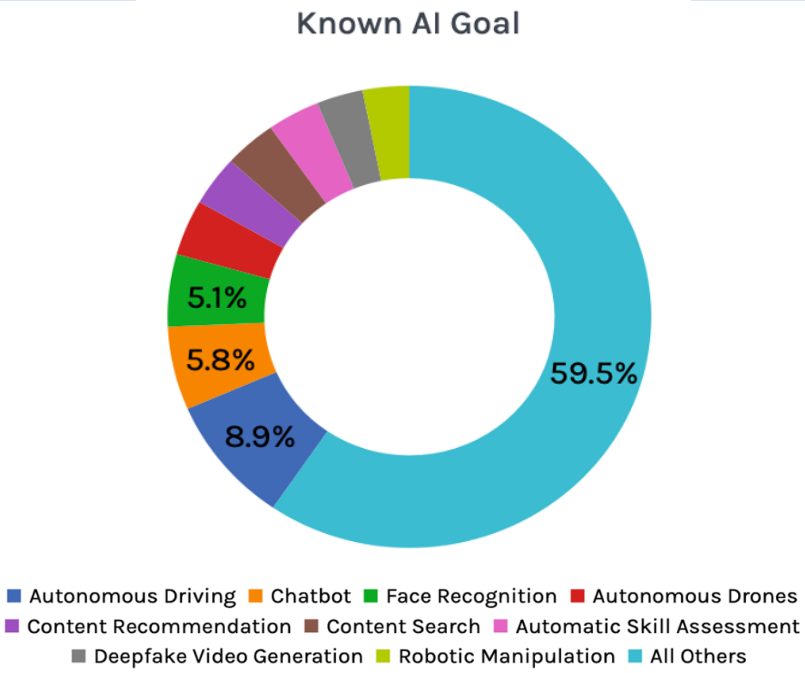
Insiden terkait Inteligensi Artifisial





https://incidentdatabase.ai

Insiden terkait Inteligensi Artifisial



https://incidentdatabase.ai

AI is a powerful technology,
we have a moral obligation to use it well,
to promote the positive aspects and avoid or mitigate the negative ones

Stuart J. Russell and Peter Norvig in their book Artificial Intelligence: A Modern Approach

Prinsip Etika IA

- ***Fairness***

  memastikan bahwa IA tidak mengandung/ mempropagasi keberpihakan (bias)

- ***Transparency***

  memastikan bahwa proses pengambilan keputusan oleh IA terbuka dan dapat dimengerti.

- ***Accountability***

  memastikan siapa yang bertanggung jawab atas operasi sistem IA

- ***Privacy***

  memastikan bahwa data pribadi selalu terjaga dalam operasi sistem IA.

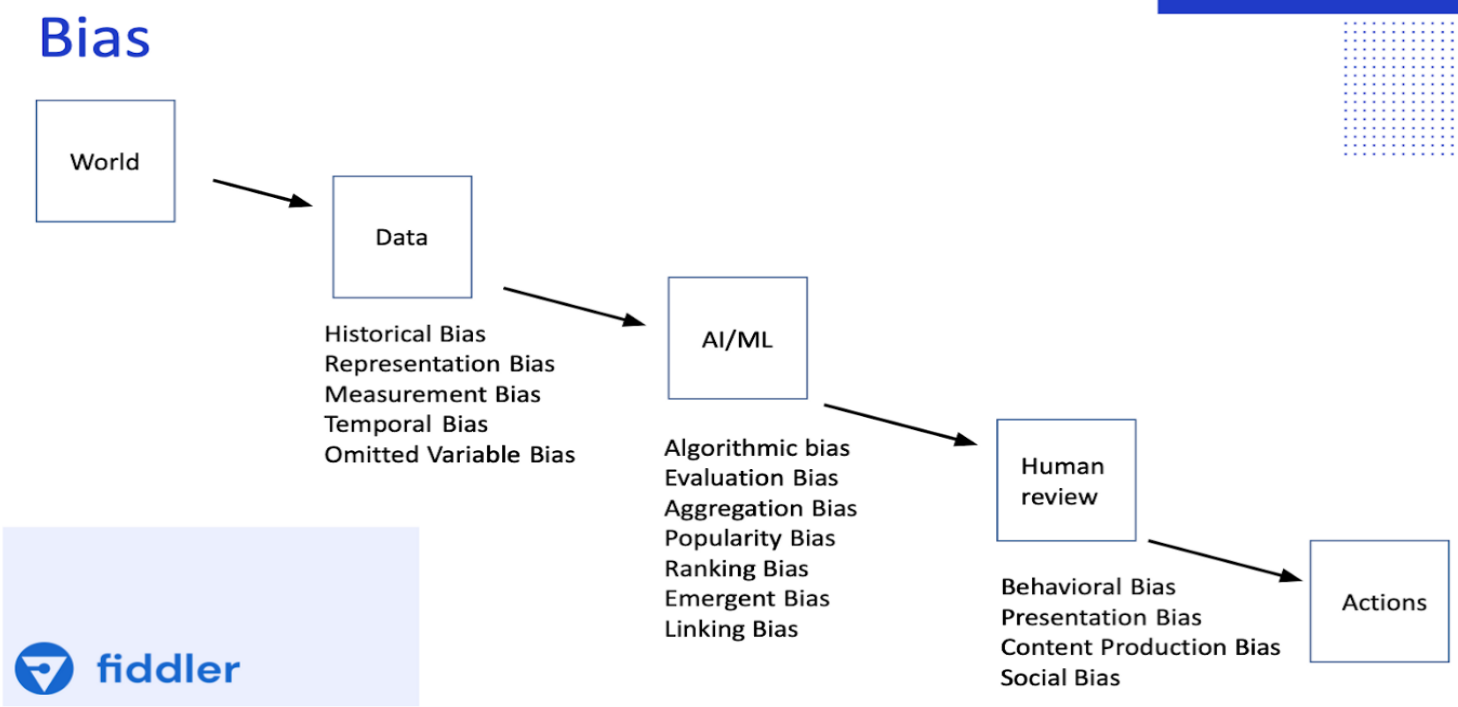
AI bisa (In)Akurat

- (Hampir) Semua sistem IA belajar dari data dan diukur keakuratannya
- Kemampuannya sangat tergantung kualitas data dan cara pembelajarannya
- Sistem IA yang sudah operasional dan tidak menunjukkan kesalahan
  - Tidak bebas kesalahan, bisa salah ketika menghadapi situasi yang baru tidak pernah dialaminya

Un(Fairness)

- Sistem IA bisa melakukan diskriminasi atau tidak adil pada seseorang atau kelompok tertentu
- Proses belajarnya
  - IA belajar dari data yang (biasanya) memihak (bias)
- Hasilnya
  - IA secara tidak sengaja menjadi tidak adil

Bias ada pada setiap tahapan pengembangan IA



Perlu hati-hati ketika menggunakan “Data Terproteksi”

Sex
Equal Pay Act of 1963, Civil Rights Act of 1964

Age
Age Discrimination in Employment Act of 1967

Race
Civil Rights Act of 1964

Pregnancy
Pregnancy Discrimination Act of 1978

Color
Civil Rights Act of 1964

Disability Status
Rehabilitation Act of 1973, American with Disabilities Act of 1990

Religion
Civil Rights Act of 1964

Citizenship
Immigration Reform and Control Act of 1986

National Origin
Civil Rights Act of 1964

Veteran Status
Vietnam Era Veteran’s Readjustment Assistance Act of 1974

Familial Status
Civil Rights Act of 1964

Genetic Information
Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008

Keadilan dalam IA

1. **INDIVIDUAL FAIRNESS**

   individuals are treated similarly to other similar individuals, regardless of what class they are in

2. **GROUP FAIRNESS**

   Two classes are treated similarly, as measured by some summary statistic.

3. **FAIRNESS THROUGH UNAWARENESS**

   Delete the race and gender attributes from the data set, then it might seem that the system cannot discriminate on those attributes.

4. **EQUAL OUTCOME:** Each demographic class gets the same results; they have demographic parity.
5. **EQUAL OPPORTUNITY:** People who truly have the ability to pay back the loan should have an equal chance of being correctly classified as such, regardless of their sex.
6. **EQUAL IMPACT:** People with similar likelihood to pay back the loan should have the same expected utility, regardless of the class they belong to.

Menangani Bias dan Keadilan (Fair AI)

01 **Preprocessing**
(Persiapan)

- Data harus diverse dan inklusif.
- Data harus dikenali sebelum dipergunakan

02 **In Processing**
(Pembuatan Model)

- Algoritma harus dipastikan ‘Fair’, memiliki ketepatan yang relatif sama untuk semua kelompok

03 **Post Processing**
(Penggunaan Model)

- Hasil harus secara berkala dicek apakah fair/tidak

https://arxiv.org/pdf/1810.01943.pdf

Transparency in AI

Kemampuan sistem IA agar orang dapat memahami bagaimana sistem IA

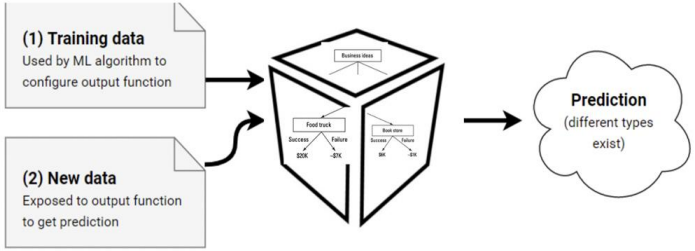
- dikembangkan,
- dilatih,
- dipasang, dan
- dioperasikan

dalam domain aplikasi yang relevan, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat pilihan yang lebih tepat.

Explainable AI (XAI)

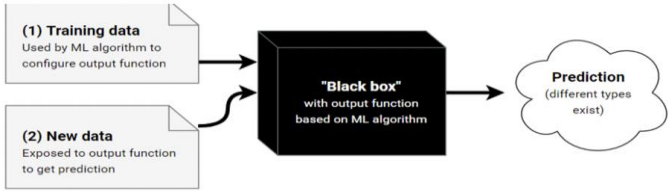
- Interpretation
- Explanation

- White Box Machine Learning (ML)
  - Regression
  - Decision Tree
  - Random Forest
  - Naïve Bayes
  - K-Nearest Neighbor
  - . . .



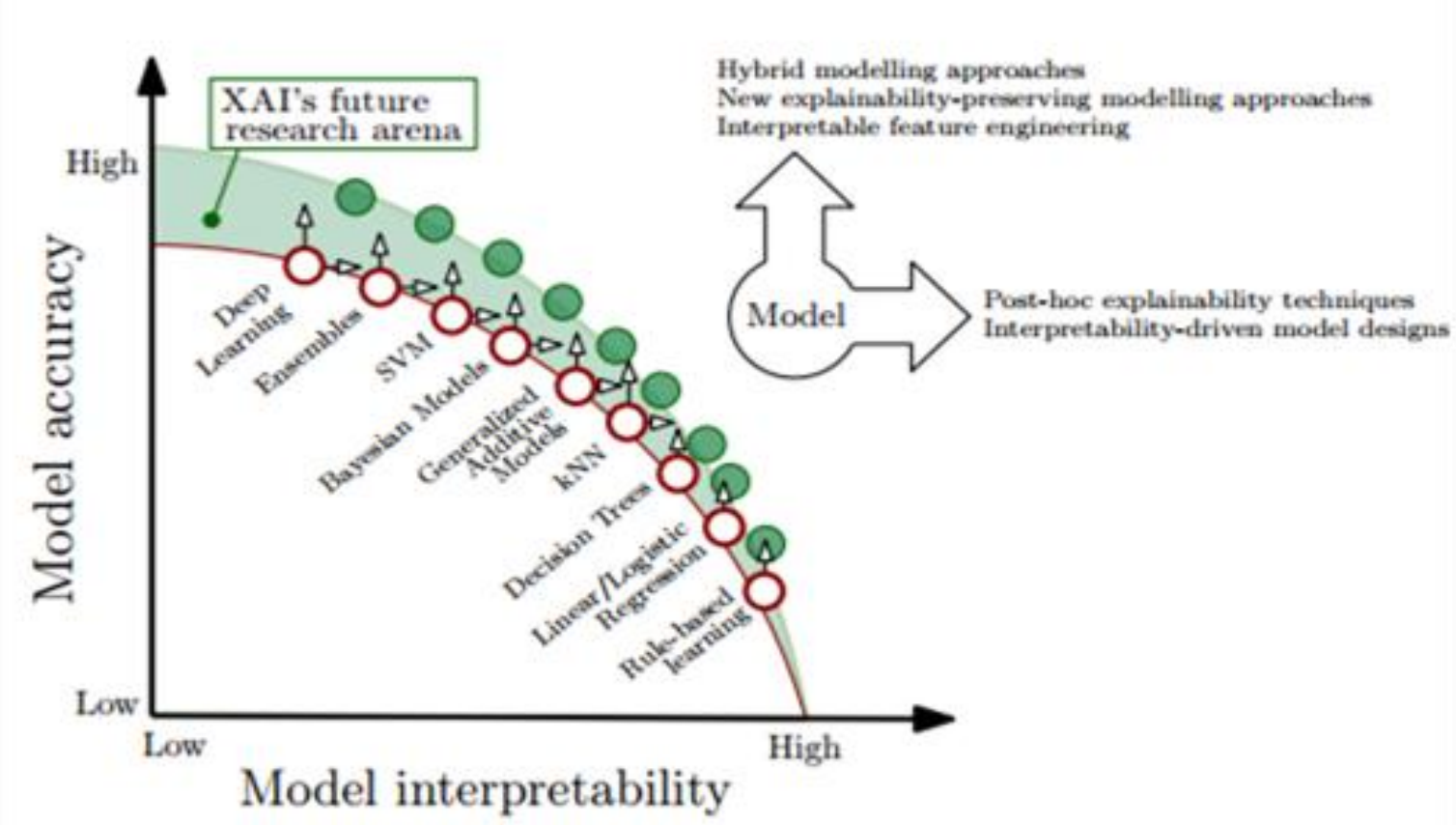
- Cara kerja aplikasi/ sistem untuk menjawab pertanyaan transparan dan aplikasi/sistem dapat menjawab pertanyaan beserta memberi penjelasan proses penalarannya

- Black Box Machine Learning (ML)
  - Genetic
  - Artificial Neural Network
  - Deep Learning
  - Support Vector Machine
  - . . .



- Cara kerja aplikasi/ sistem untuk menjawab pertanyaan tidak transparan namun aplikasi/sistem dapat menjawab pertanyaan (dengan tepat)
- Memerlukan *post-hoc interpretable method:* LIME misalnya

Pilihan: Accuracy vs Interpretability



Mengapa Aspek Accountability Diperlukan

- IA semakin banyak digunakan dalam keputusan-keputusan penting (perekrutan karyawan, pemberian pinjaman bank, perawatan kesehatan, peradilan pidana, dll.).
- Kesalahan IA dapat menyebabkan kerugian serius (misalnya, penangkapan yang salah, diskriminasi, kerugian finansial).
- Tanpa akuntabilitas, tidak ada yang bertanggung jawab, dan masalah-masalah tetap tidak terselesaikan.

Accountability Framework

Masalah *Accountability* didistribusikan ke berbagai pihak

- Akuntabilitas Algoritmik – Pengembang IA harus memastikan keadilan, transparansi dan keandalan sistem
- Tanggung Jawab Perusahaan – Perusahaan yang menerapkan IA harus memastikan keselamatan dan etika.
- Pengawasan Regulasi – Pemerintah harus menegakkan standar IA dan kerangka hukum.
- Kesadaran Pengguna Akhir – Pengguna harus diberi tahu tentang batasan dan risiko IA.

Siapa yang Bertanggung Jawab

1. Pengembang dan Ilmuwan Data

   Jika IA dirancang dengan buruk, dilatih dengan data bias, dan tidak diuji dengan ‘lengkap’

2. Perusahaan & Vendor IA

   Jika IA digunakan secara tidak bertanggung jawab, tanpa pengawasan atau perlindungan yang tepat.

3. Pemerintah & Regulator

   Jika undang-undang dan kebijakan gagal menegakkan praktik IA yang etis.

4. Pengguna & Operator Manusia

   Jika pengawasan manusia diabaikan atau rekomendasi IA disalahgunakan.

Privacy

1. IA mengumpulkan data termasuk data pribadi
2. IA memberikan layanan personal (sistem rekomendasi)
3. Personalisasi dapat mengungkap privasi pengguna
4. Perlu Data Literacy: Sejauh mana IA perlu mengenal diri kita

Beberapa Aspek lain yang perlu diperhatikan

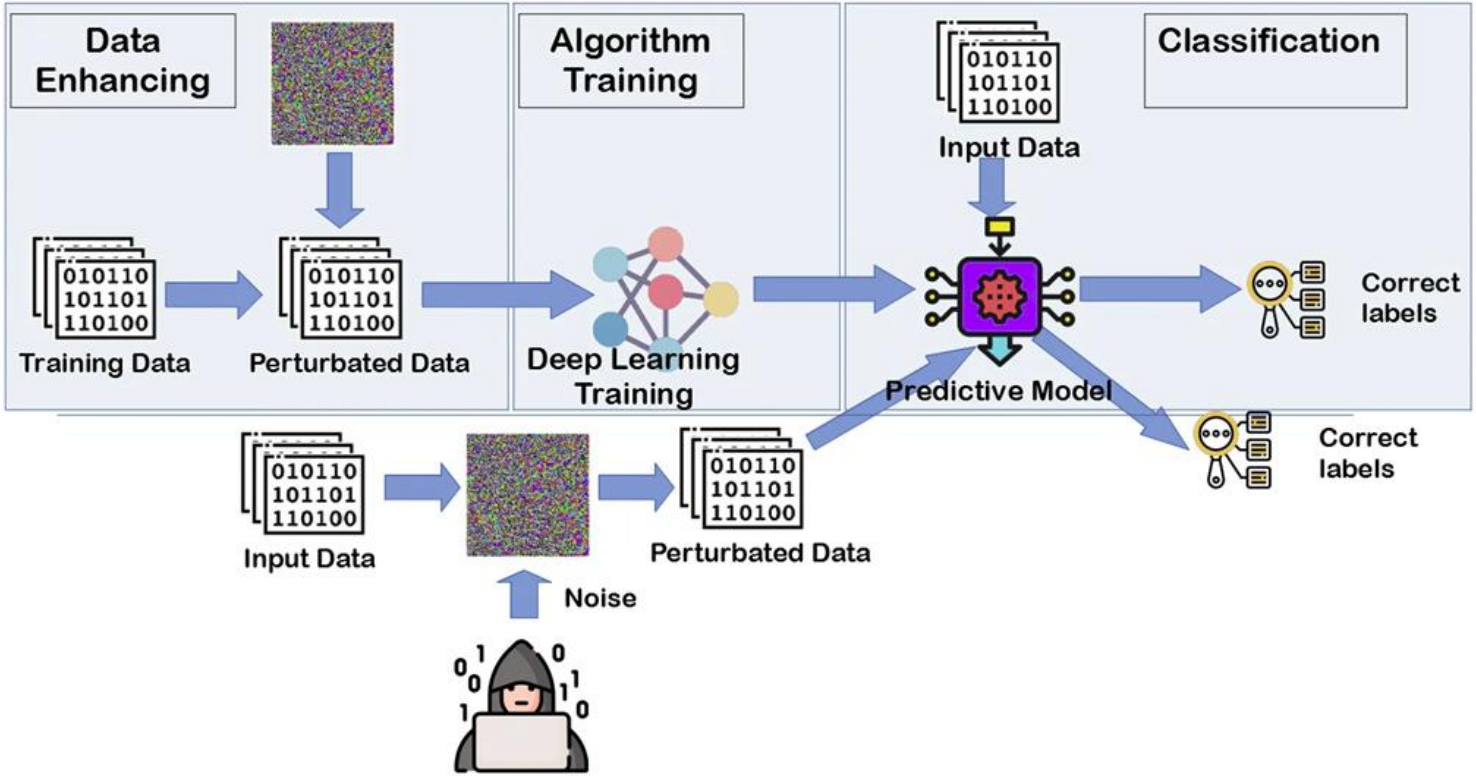
- *Safety*
  - memastikan bahwa sistem IA aman untuk dipergunakan
- *Autonomy*
  - memastikan bahwa kemampuan IA untuk melakukan pengambilan keputusan sendiri tetap dapat dikendalikan
- *Social Impact*
  - memastikan bahwa pengembangan sistem IA memperhatikan dampak sosial

Adversarial AI

Adversarial examples are slight manipulations that cause machine learning algorithms to misclassify images while going unnoticed to the human eye.

Mitigating Adversarial Attack

Proses pelatihan dilengkapi data yang diubah (pertubated)



Autonomy of AI

- Dilema Otonomi-Kendali
  - IA dapat bertindak secara otonom tetapi mungkin beroperasi di luar kendali manusia
- Masalah
  - Berapa jauh otonomi diberikan ke sistem IA?
- Contoh
  - Sistem autopilot dari kendaraan Tesla tetap memerlukan kewaspadaan pengemudi yang siap mengambil alih kendali

Sejauh mana otonomi diberikan pada Sistem

	Assistive AI algorithms		Autonomous AI algorithms		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
	Data presentation	Clinical decision-support	Conditional automation	High automation	Full automation
Event monitoring	AI	AI	AI	AI	AI
Response execution	Clinician	Clinician and AI	AI	AI	AI
Fallback	Not applicable	Clinician	AI, with a backup clinician available at AI request	AI	AI
Domain, system, and population specificity	Low	Low	Low	Low	High
Liability	Clinician	Clinician	Case dependent	AI developer	AI developer
Example	AI analyses mammogram and highlights high-risk regions	AI analyses mammogram and provides risk score that is interpreted by clinician	AI analyses mammogram and makes recommendation for biopsy, with a clinician always available as backup	AI analyses mammogram and makes biopsy recommendation, without a clinician available as backup	Same as level 4, but intended for use in all populations and systems

https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500%2820%2930187-4/fulltext

Social Impact - Dampak pada Ketersediaan Pekerjaan

- Dampak Positif
  - IA mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang (repetitif), sehingga memungkinkan pekerja manusia untuk peran yang lebih kreatif dan strategis. IA meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai industri
  - **Example: Tesla** and **General Motors** menggunakan IA untuk membuat kendaraan
- Dampak Negatif
  - Otomatisasi yang digerakkan oleh IA dapat menyebabkan menghilangnya pekerjaan (terutama yang membutuhkan keterampilan rendah).
  - Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa meskipun IA dapat menciptakan 97 juta pekerjaan baru pada tahun 2025, IA juga dapat menggantikan 85 juta pekerjaan.

Social Impact - Dampak pada Privasi dan Pengawasan

- IA dapat digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data, sehingga memungkinkan sistem pengawasan yang canggih. Meskipun hal ini bermanfaat bagi keamanan, namun hal ini menimbulkan masalah privasi yang signifikan.
- Contoh: Di Cina, teknologi pengenalan wajah berbasis IA digunakan secara luas untuk pengawasan negara. Teknologi ini membantu memantau ruang publik, mengidentifikasi individu, dan melacak pergerakan, tetapi ini bisa melanggar privasi pribadi dan kebebasan sipil.

Dampak pada Hubungan Sosial dan Kesejahteraan

- **IA Companionship:** Teknologi IA seperti asisten virtual dan pendamping IA dirancang untuk mengurangi rasa kesepian dan menyediakan interaksi sosial. Namun, hal ini dapat memengaruhi hubungan antar manusia dan menyebabkan isolasi sosial yang lebih besar.
  - **Contoh:** Aplikasi pendamping, seperti Replika merupakan chatbot IA yang dirancang untuk menjadi “teman” bagi pengguna, menawarkan dukungan emosional dan percakapan, namun juga bisa menggantikan interaksi manusia di dunia nyata.
- **Mental Health:** Aplikasi berbasis IA (chatbot atau program otomastis lain) juga banyak dipakai untuk mendukung masalah kejiwaan, memberikan terapi dan konseling. Meski berguna, namun dianggap mengkhawatirkan karena menggantikan ahli manusia dan kualitas layanan
  - **Contoh:** Aplikasi seperti **Woebot** menggunakan IA untuk memberikan terapi cognitive-behavioral therapy (CBT), menyediakan perawatan kesehatan mental yang dapat diakses. Namun kemampuan menangani isu psikologis yang komplek masih diperdebatkan.
  - **Contoh:** ChatGPT pun sekarang banyak dimanfaatkan meski sering memberi jawaban salah.

Tugas

1. Diskusikan pemanfaatan GenAI dalam perkuliahan. GenAI seperti ChatGPT sudah umum dipakai untuk berbagai hal termasuk membantu mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan di bidangnya.
2. Diskusikan pemanfaatn AI/ML dalam bidang oil and gas dan transisi energi.

Aspek yang dibahas

1. Kualitas informasi
2. Fairness
3. Transparency
4. Accountability
5. Privacy
6. Safety
7. Autonomy
8. Social Impact

Kerjakan secara berkelompok (terdiri dari 5 orang) dan hasilnya dalam format poster pdf file 1 halaman per tugas (ada 2 tugas maka 2 halaman)

Deadline: Rabu 04 Mar 2025